

# Relatório de Testes – API ServeRest - Challenge 02

## ✓ ÍNDICE

- [Informações Gerais](#)
  - [Objetivo](#)
  - [Escopo](#)
- [Ambiente de Testes](#)
  - [Resumo Geral da Execução de Testes](#)
  - [Impedimentos Encontradas](#)
- [Análise Final](#)
  - [Balanço de Testes e Cobertura de Automação](#)
  - [Testes Bloqueados por Ambiguidade de Requisitos](#)
  - [Impacto dos Defeitos Identificados](#)

## Informações Gerais [🔗](#)

| Item                                | Descrição                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Projeto                             | ServeRest                            |
| Versão                              | 2.29.7                               |
| Tipo de Teste                       | Funcional / Regressão / Exploratório |
| Período de Execução (Manuais)       | 4 de jun. de 2025 - 23:50 - 00:10    |
| Período de Execução (Automatizados) | 5 de jun. de 2025 -                  |
| Responsável                         | Anna Santoro                         |

## Objetivo [🔗](#)

Validar o comportamento funcional da API ServeRest com foco nos requisitos críticos identificados na matriz de rastreabilidade (ex: US001 a US003), assegurando a cobertura dos fluxos essenciais: autenticação de usuários, cadastro/gerenciamento de usuários, gerenciamento de produtos, fluxo completo de carrinho até a finalização de compra.

Testes foram planejados com foco em priorização baseada em criticidade, cobertura das regras de negócio descritas nas User Stories, respostas esperadas documentadas no Swagger e cenários exploratórios no endpoint /carrinhos, investigando limites, comportamentos inesperados e respostas para dados inválidos.

## Escopo [🔗](#)

- **Funcionalidades testadas:**
  - Cadastro e gerenciamento de usuários ( /usuarios )
  - Autenticação de usuários ( /login )
  - CRUD de produtos ( /produtos )
  - Fluxo de carrinho e compra ( /carrinhos )
- **Testes contemplaram:**

- Validação de campos obrigatórios e limites
- Respostas de erro para dados inválidos
- Cobertura de fluxos críticos (ex: login + compra completa)
- Testes exploratórios no endpoint `/carrinhos` (ex: payloads inválidos, campos extras, fluxo de finalização de compra)
- Prioridade alta para requisitos com criticidade crítica (segundo matriz de rastreabilidade)
- Análise de comportamento com e sem autenticação.

## Ambiente de Testes [↗](#)

| Item         | Detalhes                                |
|--------------|-----------------------------------------|
| Ambiente     | Homologação                             |
| URL          | ServeRest <a href="#">[Clique Aqui]</a> |
| Dados usados | Massa de dados estática e dinâmica      |
| SO           | Windows 11                              |
| Navegador    | Microsoft Edge 135 (64 bits)            |

## Resumo Geral da Execução de Testes [↗](#)

| Cobertura de Teste              | Quantidade                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Testes Automatizados Previstos  | 39 testes                                         |
| Testes Automatizados Executados |                                                   |
| Testes Automatizados Bloqueados | CT-008 e CT026 (realizados manualmente)           |
| Total de Bugs Encontrados       | 2 Bugs                                            |
| Total de Impedimentos           | 2 ambiguidades encontradas em Acceptance Criteria |

| Métrica                           | Valor  |
|-----------------------------------|--------|
| Total de Requisitos               | 20     |
| Requisitos Cobertos               | 20     |
| Requisitos Não Cobertos           | 0      |
| Cobertura Geral (%)               | 100%   |
| Endpoints totais                  | 9      |
| Cobertos por testes automatizados | 8      |
| Path Coverage (%)                 | 88,89% |

- **Requisitos com Criticidade Crítica: 1**
  - **Status:**
- **Requisitos com Criticidade Alta: 16**
  - **Status:**
- **Requisitos com Criticidade Média: 3**
  - **Status:**

## Impedimentos Encontradas [🔗](#)

| ID/Link                | Funcionalidade Impactada | Resumo do Problema Identificado                                                         | Tipo        | Criticidade | Status |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| <a href="#">CT-008</a> | Cadastro de Usuário      | Ambiguidade quanto ao uso do PUT - contradição em Acceptance Criteria da User Story 001 | Ambiguidade | BAIXA       | ABERTO |
| <a href="#">CT-026</a> | Cadastro de Produto      | Ambiguidade quanto ao uso do PUT - contradição em Acceptance Criteria da User Story 003 | Ambiguidade | BAIXA       | ABERTO |
| <a href="#">BUG-01</a> | Cadastro de Usuário      | Violação da regra de negócios 007 - Senhas < 5 e > 10 caracteres sendo aceitas          | Bug         | ALTA        | ABERTO |
| <a href="#">BUG-02</a> | Cadastro de Usuários     | Violação a regra de negócios 005 - Domínio restrito de email sendo permitido            | Bug         | ALTA        | ABERTO |

- i** Observação: Todos os detalhes técnicos, incluindo passos para reprodução e evidências visuais, estão documentados diretamente nas respectivas issues no Jira (links acima).

## Análise Final [🔗](#)

- 📝 Impacto dos bugs encontrados
- 📝 Comparativo Challenge 01 VS. Challenge 02
- 📝 Percentual de sucesso
- 📝 Relatório de cobertura com classificação por tipo de teste (positivo, negativo, segurança, contrato etc.)
- 📝 Recomendação sobre liberação ou não
- 📝 Próximos passos (ex: reteste)
- 📝 Revisão de requisitos
- 📝 Conclusão

### Balanço de Testes e Cobertura de Automação [↗](#)

Durante a transição do Challenge 01 para o Challenge 02, foram elaborados inicialmente 50 cenários de teste, dos quais 30 (60%) eram considerados candidatos à automação. Após um processo de refinamento, 11 testes foram descartados por redundância, baixa relevância ou desalinhamento com os critérios de aceite atualizados, resultando em um total de 39 testes.

Todos os 39 cenários restantes foram considerados aptos para automação e devidamente implementados, com exceção de dois testes (CT-008 e CT-026) que permanecem bloqueados por ambiguidade nos requisitos. Considerando apenas os testes válidos, foi alcançada uma cobertura de automação de 100%.

A seguir, a comparação entre os dois ciclos:

| Métrica                    | Challenge 01 | Challenge 02 | Variação (%) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Total de testes elaborados | 50           | 39           | ↓ 22%        |
| Candidatos à automação     | 30           | 39           | ↑ 30%        |
| Cobertura de automação     | 60%          | 100%         | ↑ +40pp      |
| Testes bloqueados (ativos) | 2            | 2            | —            |

Essa redução de 22% no total de cenários não comprometeu a cobertura funcional, uma vez que todos os critérios de aceite permanecem contemplados. O refinamento resultou em uma suíte de testes mais enxuta, de maior valor agregado e totalmente automatizada, contribuindo para maior eficiência de execução e manutenção.

---

### Testes Bloqueados por Ambiguidade de Requisitos [↗](#)

Os testes CT-008 – PUT com ID inexistente (usuários) e CT-026 – PUT com ID inexistente (produtos) estão atualmente bloqueados devido a um conflito entre os critérios de aceite e o comportamento implementado pela API.

#### Conflito Identificado:

- **REQ-003 (Usuários)** e **REQ-019 (Produtos)**: afirmam que é permitido criar um novo recurso com `PUT`, desde que o ID ainda não exista.
- **REQ-005 (Usuários)** e outros critérios correlatos: proíbem a criação de recursos via `PUT`, especificando que apenas `POST` deve ser utilizado para essa finalidade.

#### Comportamento Atual da API:

- Ao enviar uma requisição `PUT` com um ID inexistente:
  - A API responde com `201 Created`
  - O recurso é criado com o ID informado
- O Swagger permite essa operação, mas não esclarece se a criação com `PUT` é intencionalmente suportada.

#### Status:

- Uma issue foi aberta para alinhamento entre os requisitos documentados e o comportamento desejado da API.
- Os testes CT-008 e CT-026 permanecem bloqueados até que haja uma definição formal sobre o comportamento esperado.

#### Recomendações:

- Revisar e unificar os requisitos conflitantes (REQ-003, REQ-005, REQ-019)
  - Atualizar o Swagger e os critérios de aceite com base na decisão oficial sobre uso de `PUT` para criação
  - Liberar e revalidar os testes após a resolução da ambiguidade
-

## Impacto dos Defeitos Identificados

Durante a execução da suíte de testes, foram identificados dois defeitos críticos que comprometem diretamente a conformidade com regras de negócio essenciais:

- **BUG-01 – Violação da Regra de Negócio 007:**

O sistema permite o cadastro de senhas com menos de 5 ou mais de 10 caracteres, o que viola as políticas definidas de segurança e integridade dos dados. Este defeito reduz a confiabilidade do controle de autenticação.

- **BUG-02 – Violação da Regra de Negócio 005:**

O domínio de e-mail " `http://hotmail.com` ", que deveria ser restrito, está sendo aceito pelo sistema. Isso representa uma falha nos mecanismos de controle de acesso e filtragem de dados, gerando risco operacional e de segurança.

Ambos os defeitos já haviam sido observados no ciclo anterior e seguem afetando a consistência das validações de negócio. Reforça-se a necessidade de correção prioritária desses problemas antes do encerramento do ciclo atual.